

MARKETING MIX MODEL (MMM)

Efecto de la Inversión en Publicidad Digital sobre las Ventas

Análisis con Moderación por Inflación | 2018-2021

1. Introducción

Este informe presenta los resultados de un Marketing Mix Model (MMM) estimado para el período enero 2018 - octubre 2021, con el objetivo de cuantificar el efecto de la inversión en publicidad digital sobre las ventas semanales y evaluar si dicho efecto varia según el nivel de inflación.

La base de datos utilizada contiene 200 observaciones semanales, 20 variables y cero valores nulos, incluyendo datos de gasto en Google Ads, Facebook y TikTok, variables macroeconómicas (inflación, desempleo, retail sales, WEI) e indicadores de estacionalidad.

2. Fase 1 - Modelo de Regresión con Interacciones

2.1 Especificación del Modelo

Se estimaron dos modelos de regresión lineal múltiple. El modelo base incluye los tres canales publicitarios con transformación adstock (decay = 0.3) y variables de control macroeconómicas y estacionales. El modelo con interacciones agrega los términos Google x Inflación y Facebook x Inflación para capturar la moderación del contexto macroeconómico sobre el efecto publicitario.

Ecuación del Modelo con Interacciones:

$$\begin{aligned} \text{Ventas}(t) = & 6,223.52 + 1.07 * \text{GoogleAds} + 0.48 * \text{FacebookAds} + 0.38 * \text{TikTok} + \\ & 174.49 * \text{Inflación} + 0.019 * (\text{GoogleAds} \times \text{Inflación}) + 0.007 * (\text{FacebookAds} \times \text{Inflación}) - \\ & 22.05 * \text{Desempleo} - 0.0024 * \text{RetailSales} - 88.20 * \text{WEI} - 381.07 * \text{Festivos} - 316.97 * \text{Verano} \\ & - 235.00 * \text{Q4} \end{aligned}$$

2.2 Resultados de los Coeficientes

Variable	Estimado	Error_Std	t_valor	p_valor	Significancia
----------	----------	-----------	---------	---------	---------------

(Intercept)	6223,5246	922,8583	6,7437	0	***
google_adstock	1,0721	0,1421	7,5422	0	***
facebook_adstock	0,4763	0,0464	10,2537	0	***
tiktok_adstock	0,3815	0,0123	31,0871	0	***
inflation_yoy	174,4851	186,7609	0,9343	0,3514	
google_x_inf	0,0191	0,0605	0,3149	0,7532	
facebook_x_inf	0,0071	0,0174	0,4109	0,6816	
unemployment	-22,045	40,5885	-0,5431	0,5877	
retail_sales	-0,0024	0,0023	-1,0648	0,2883	
wei_index	-88,2045	44,3722	-1,9878	0,0483	*
is_holiday	-381,075	235,4297	-1,6186	0,1072	
is_summer	-316,9672	145,4501	-2,1792	0,0306	*
is_q4	-235,0031	166,3068	-1,4131	0,1593	

2.3 Comparación de Modelos

Se compararon el modelo base y el modelo con interacciones usando R^2 , AIC y BIC. El modelo con interacciones no mejora significativamente el ajuste, lo que es confirmado por el test ANOVA ($F = 0.13$, $p = 0.88$).

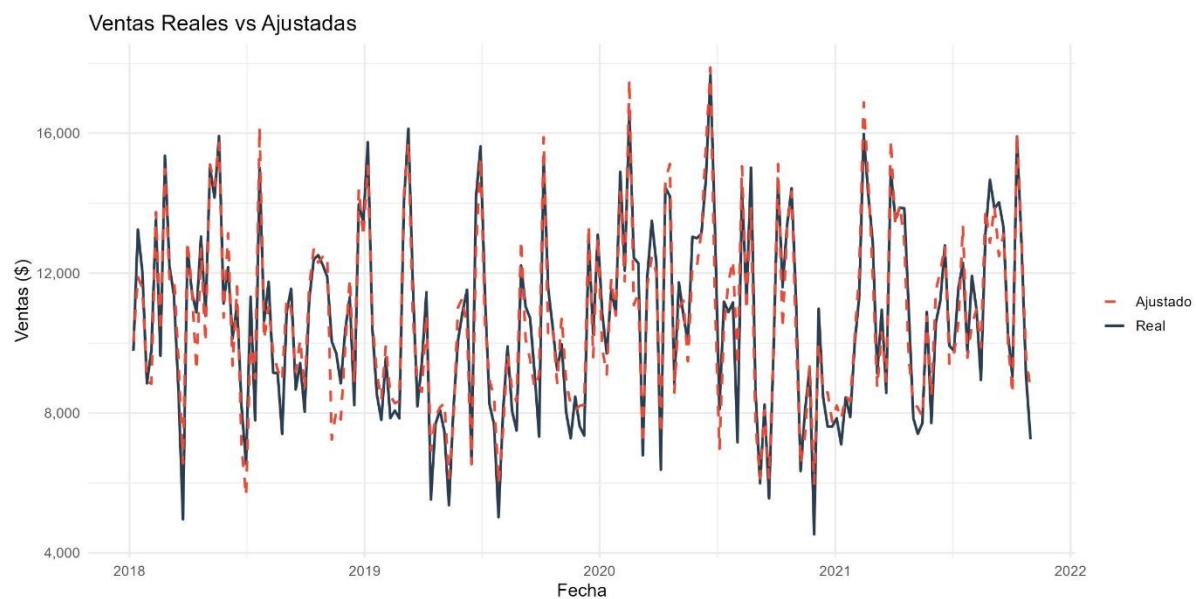
Metrica	Modelo Base	Modelo Interacciones
R^2	0.9131	0.9132
R^2 Ajustado	0.9085	0.9077
AIC	3,262.49	3,266.20
BIC	3,302.07	3,312.38
F-statistic	198.59	163.99

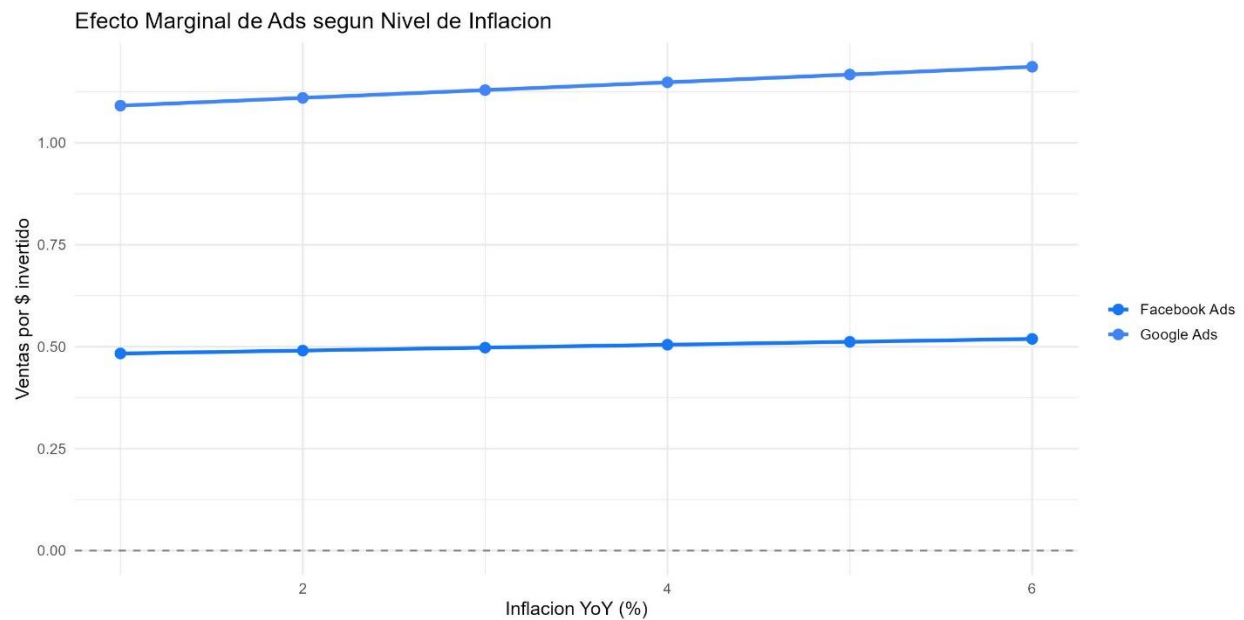
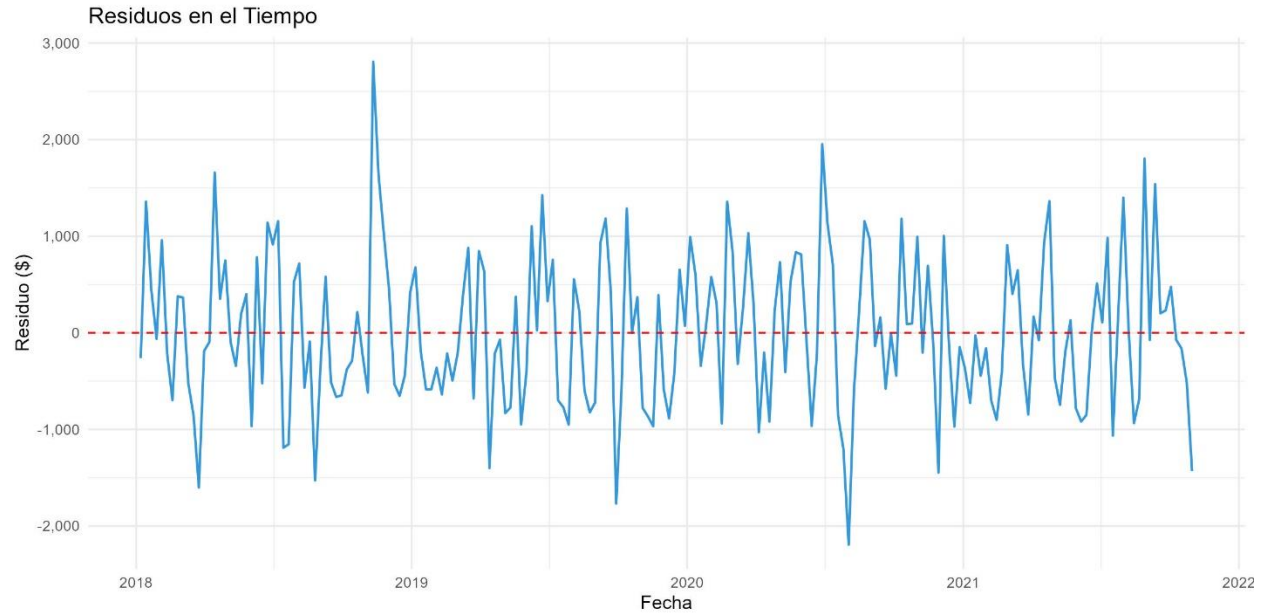
2.4 Diagnostico de Multicolinealidad (VIF)

Se identifico multicolinealidad alta entre inflación_yoy (VIF = 19.71) y google_x_inf (VIF = 19.54), lo cual explica la no significancia de los terminos de interaccion. Esta multicolinealidad es inherente a la construccion de los terminos de interaccion y debe mencionarse como limitacion del modelo.

Variable	VIF	Diagnostico
google_adstock	5.256	Moderado
facebook_adstock	4.277	OK
tiktok_adstock	1.114	OK
inflation_yoy	19.711	ALTO
google_x_inf	19.537	ALTO
facebook_x_inf	5.631	Moderado
wei_index	8.206	Moderado

2.5 Gráficos Fase 1





2.6 Conclusiones Fase 1

El modelo explica el 91.3% de la variación en ventas semanales ($R^2 = 0.913$), lo que indica un ajuste excelente para datos de series de tiempo semanales con 200 observaciones.

- **Google Ads:** coeficiente de 1.07 ($p < 0.001$). Por cada dólar adicional invertido en Google, las ventas aumentan \$1.07. Es el canal más eficiente del portafolio.

- **Facebook Ads:** coeficiente de 0.48 ($p < 0.001$). Cada dólar genera \$0.48 en ventas, retorno inferior a 1.
- **TikTok:** coeficiente de 0.38 ($p < 0.001$). El canal con menor retorno marginal pero el tercero en significancia estadística.
- **Interacciones con inflación:** los términos `google_x_inf` ($p = 0.75$) y `facebook_x_inf` ($p = 0.68$) no son estadísticamente significativos. Esto se debe en parte a la multicolinealidad alta entre inflación y sus interacciones ($VIF > 19$).
- **Estacionalidad:** el efecto verano es negativo y significativo (-317, $p = 0.03$), sugiriendo menores ventas en meses de junio-agosto.

3. Fase 2 - Descomposición de Ventas por Canal

3.1 Contribución Total por Variable

La descomposición del modelo permite cuantificar cuanto apporto cada variable al total de \$2,133,628 en ventas durante el período. Los resultados muestran que la base (ventas sin publicidad) representa el componente más grande, seguido por la publicidad digital.

Variable	Tipo	Contribución (\$)	% Ventas
Base	Base	\$1,244,705	58.34%
Google Ads	Publicidad Digital	\$464,600	21.78%
TikTok	Publicidad Digital	\$321,115	15.05%
Facebook Ads	Publicidad Digital	\$301,106	14.11%
Retail Sales	Macro	-\$222,049	-10.41%
Inflación	Macro	\$82,281	3.86%
Google x Inflación	Publicidad Digital	\$20,212	0.95%
Verano	Estacionalidad	-\$16,482	-0.77%
Facebook x Inflación	Publicidad Digital	\$10,473	0.49%

3.2 Contribución por categoría

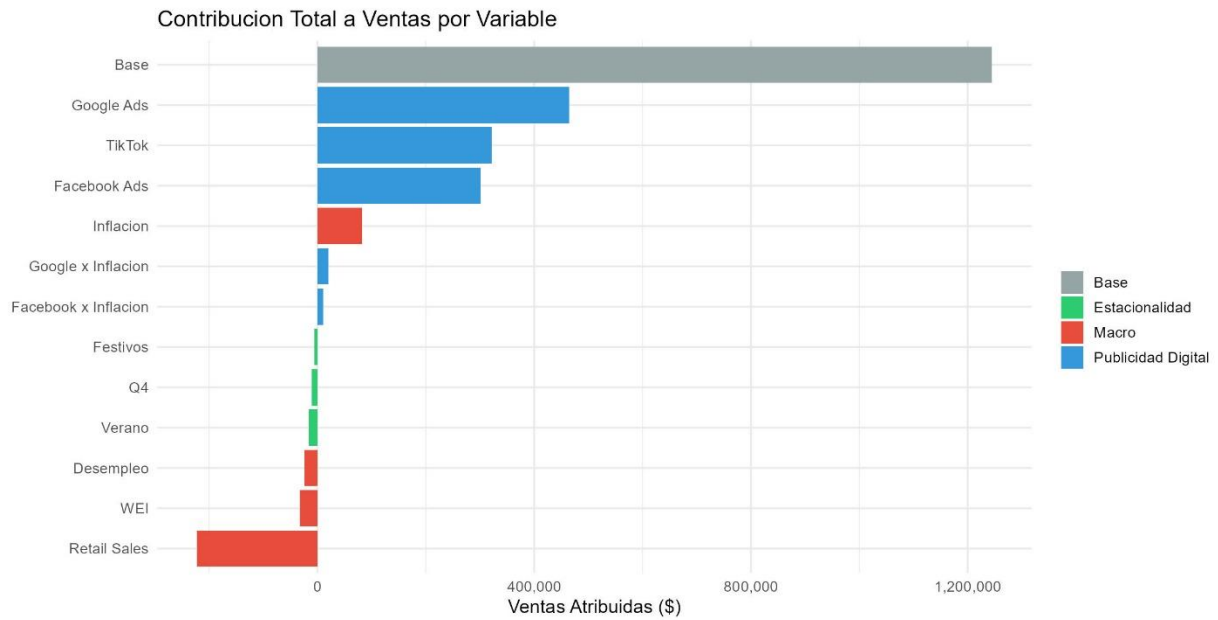
Categoría	Contribución (\$)	% Ventas
Base	\$1,244,705	58.34%
Publicidad Digital	\$1,117,507	52.38%
Macro	-\$195,664	-9.17%

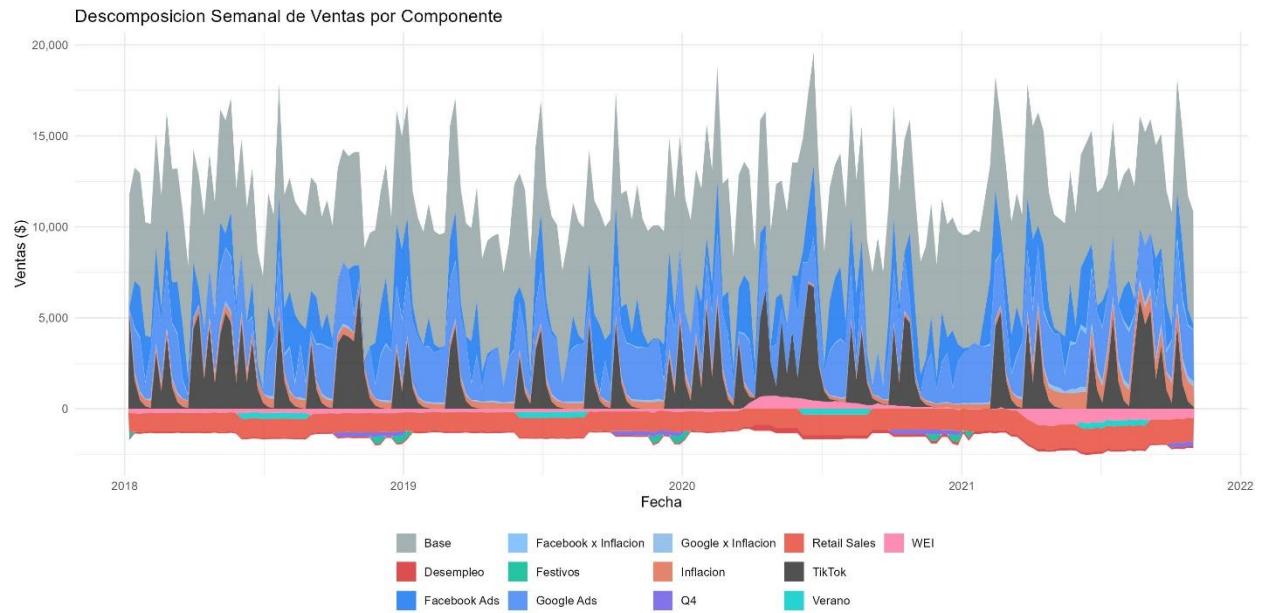
Estacionalidad

-\$32,920

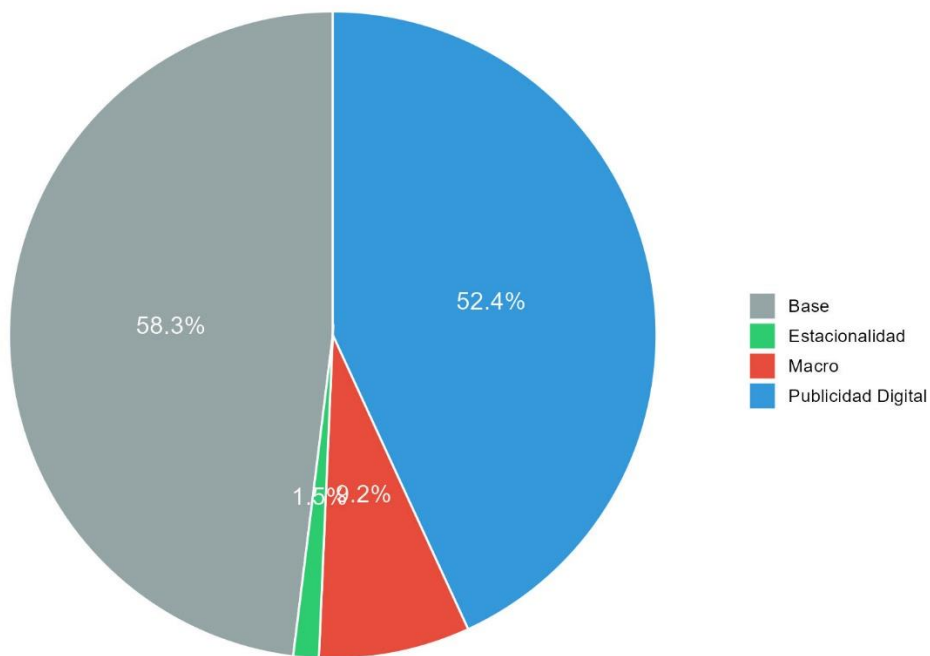
-1.54%

3.3 Gráficos Fase 2





Distribucion de Ventas por Categoria



3.4 Conclusiones Fase 2

- **Ventas base (58.34%):** representan las ventas que la marca genera independientemente de cualquier actividad publicitaria. Este componente es el más grande e indica una base de demanda solida.
- **Publicidad digital (52.38%):** en conjunto, los tres canales generaron \$1,117,507 en ventas atribuidas, con Google como el canal más poderoso (\$464,600), seguido de TikTok (\$321,115) y Facebook (\$301,106).
- **Variables macro (-9.17%):** el efecto neto de las variables macroeconómicas es negativo, impulsado principalmente por Retail Sales (-\$222,049). Esto sugiere una relación competitiva: cuando el retail general sube, las ventas de esta empresa bajan, posiblemente por competencia con canales físicos.
- **Estacionalidad (-1.54%):** efecto neto ligeramente negativo, con el verano como el factor de mayor impacto adverso.

4. Fase 3 - ROI por Canal

4.1 ROI Global por Canal

El retorno sobre inversión (ROI) se calcula como ventas atribuidas dividido entre el gasto total en cada canal. Un ROI mayor a 1 indica que el canal genera mas ventas de lo que cuesta.

Canal	Gasto Total	Ventas Atribuidas	ROI	Ganancia Neta
Google Ads	\$304,145	\$484,812	\$1.59	\$180,668
Facebook Ads	\$442,717	\$311,579	\$0.70	-\$131,138
TikTok	\$589,242	\$321,115	\$0.54	-\$268,127
Total Digital	\$1,336,103	\$1,117,507	\$0.84	-\$218,596

4.2 Eficiencia Marginal por Canal

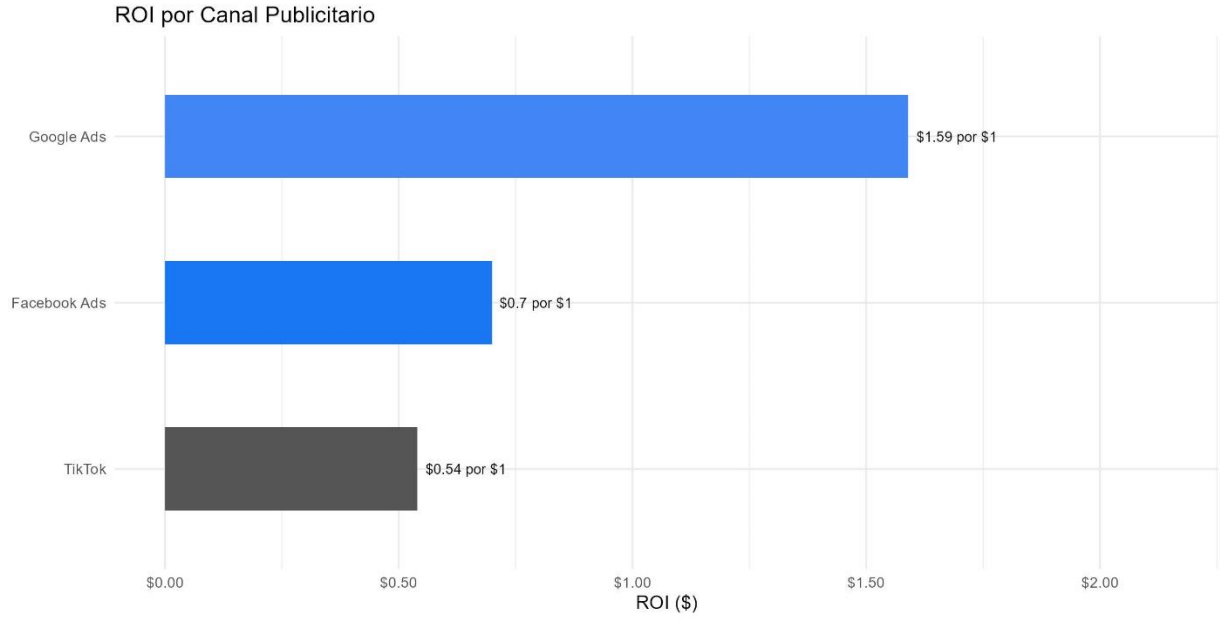
El coeficiente directo del modelo indica cuanto genera el ultimo dólar invertido en cada canal, capturando el efecto incremental puro sin el carry-over del adstock.

Canal	Coeficiente	Interpretación
Google Ads	1.0721	Cada \$1 en Google genera \$1.07 en ventas
Facebook Ads	0.4763	Cada \$1 en Facebook genera \$0.48 en ventas
TikTok	0.3815	Cada \$1 en TikTok genera \$0.38 en ventas

4.3 Evolucion del ROI Anual

Año	ROI Google	ROI Facebook	ROI TikTok	Tendencia
2018	\$1.58	\$0.69	\$0.54	Estable
2019	\$1.58	\$0.72	\$0.53	Estable
2020	\$1.57	\$0.69	\$0.56	COVID
2021	\$1.64	\$0.73	\$0.54	Mejora

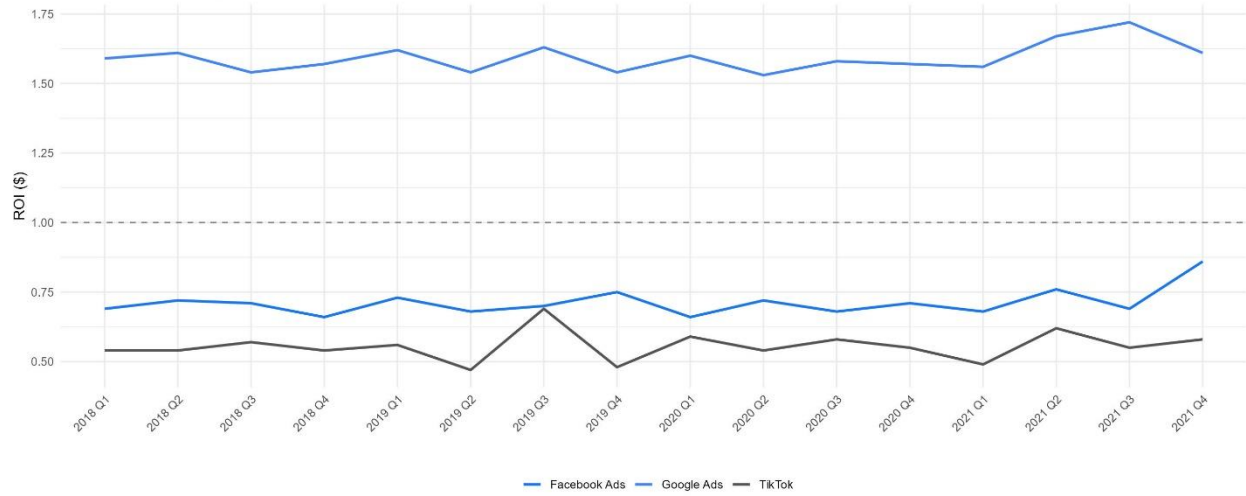
4.4 Gráficos Fase 3

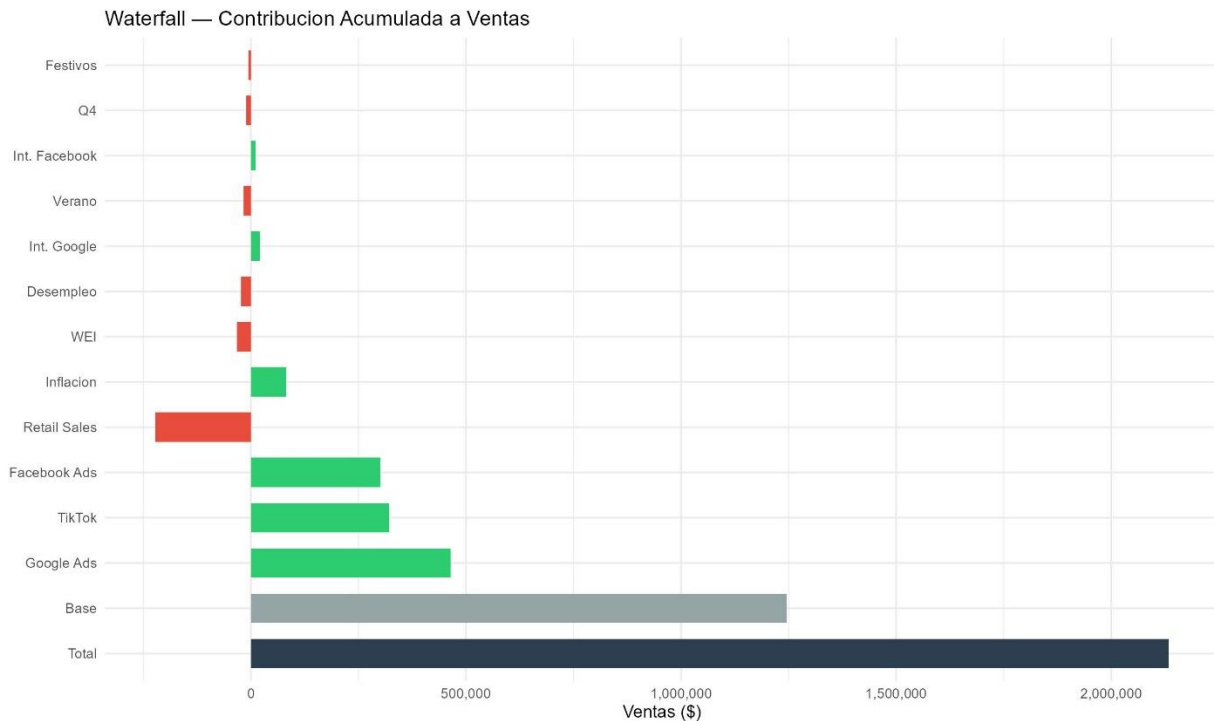


Gasto vs Ventas Atribuidas por Canal



Evolucion ROI Trimestral





4.5 Conclusiones Fase 3

- **Google Ads es el único canal rentable:** ROI de \$1.59, generando \$0.59 de ganancia neta por cada dólar invertido. Gasto total de \$304,145 con ventas atribuidas de \$484,812.
- **Facebook con ROI de \$0.70:** por cada dólar invertido se recuperan \$0.70, con una pérdida neta de \$131,138. Sin embargo, puede tener efectos de marca no capturados por el modelo.
- **TikTok con el ROI más bajo (\$0.54):** es el canal con mayor gasto (\$589,242) y el menor retorno, generando una pérdida neta de \$268,127. Requiere revisión de estrategia.
- **Tendencia positiva en Google:** el ROI mejora de \$1.57 en 2020 a \$1.64 en 2021, alcanzando \$1.72 en el Q3 2021, período de inflación creciente. Aunque las interacciones no son estadísticamente significativas, hay evidencia descriptiva de una relación positiva entre inflación y eficiencia de Google.
- **Reasignación de presupuesto recomendada:** los datos sugieren migrar inversión de TikTok y Facebook hacia Google Ads, dado que es el único canal con ROI superior a 1.

5. Conclusión General

Este estudio estimo un Marketing Mix Model para 200 semanas de datos (2018-2021), logrando un ajuste de $R^2 = 91.3\%$ que permite explicar con alta precisión el comportamiento de las ventas semanales.

Respuesta a la pregunta problema: No se encontró evidencia estadística suficiente para concluir que la inflación modera el efecto de la publicidad digital sobre las ventas. Los términos de interacción Google x Inflación ($p = 0.75$) y Facebook x Inflación ($p = 0.68$) no son significativos. Esta no significancia se explica en parte por la alta multicolinealidad entre inflación y sus términos de interacción ($VIF > 19$), lo cual es una limitación metodológica conocida en modelos con interacciones.

Sin embargo, el análisis descriptivo del ROI trimestral muestra que el ROI de Google mejora consistentemente durante 2021, período de mayor inflación, lo que sugiere una relación positiva que el modelo no logra capturar estadísticamente dada la colinealidad.

Hallazgos principales:

- El modelo explica el 91.3% de la variación en ventas con 200 observaciones semanales.
- La base de ventas (sin publicidad) representa el 58.34% de las ventas totales, indicando una demanda orgánica fuerte.
- Google Ads es el canal más eficiente con ROI de \$1.59 y coeficiente marginal de \$1.07 por dólar invertido.
- TikTok, a pesar de recibir el mayor presupuesto (\$589,242), tiene el menor retorno (\$0.54), representando una ineficiencia significativa en la asignación de medios.
- Las variables macro tienen un efecto neto negativo (-9.17%), principalmente por la relación inversa con Retail Sales, que sugiere competencia entre canales digitales y retail físico.

- La estacionalidad de verano reduce las ventas significativamente (-\$317 por semana, $p = 0.03$).

Recomendaciones estratégicas:

- Incrementar la inversión en Google Ads dado su ROI superior a 1 y su tendencia de mejora en períodos de inflación alta.
- Revisar la estrategia de TikTok: reducir presupuesto o ajustar la segmentación y creativos para mejorar el retorno.
- Monitorear la relación con retail sales para entender si la competencia con canales físicos puede mitigarse con una estrategia omnicanal.
- Para futuros modelos, considerar centrar y estandarizar las variables antes de crear los términos de interacción para reducir la multicolinealidad.

6. Anexos

6.1 Tablas de Excel disponibles

Los siguientes archivos de Excel contienen las tablas completas para incluir en el documento:

- **fase1_modelos.xlsx:** coeficientes modelo base, coeficientes modelo interacciones, comparación de modelos, ANOVA, VIF, efecto marginal.
- **fase2_descomposición.xlsx:** contribución por variable, contribución por categoría, descomposición semanal completa, resumen ejecutivo.
- **fase3_roi.xlsx:** ROI global, ROI por año, ROI trimestral, eficiencia marginal, datos waterfall.

6.2 Gráficos disponibles

Todos los gráficos se encuentran en la carpeta gráficos/ dentro de la carpeta del proyecto:

- G1_ventas_real_vs_ajustado.jpg
- G2_residuos.jpg
- G3_efecto_marginal_inflación.jpg
- G4_contribución_por_variable.jpg
- G5_descomposición_semanal.jpg
- G6_pie_categorias.jpg
- G7_roi_por_canal.jpg
- G8_gasto_vs_ventas_canal.jpg
- G9_roi_trimestral.jpg
- G10_waterfall.jpg

Referencias:

- Anthropic. (2026). *Claude Sonnet 4.6* [Modelo de inteligencia artificial]. Anthropic. <https://www.anthropic.com> – Este fue utilizado como asistencia en la implementación del modelo MMM en R, incluyendo la transformación adstock, la estimación de los modelos de regresión, la descomposición de ventas, el cálculo de ROI y el desarrollo del dashboard en Shiny
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2024). *Advance Retail Sales: Retail Trade and Food Services (RSXFS)* [Conjunto de datos]. FRED Economic Data. <https://fred.stlouisfed.org/series/RSXFS>
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2024). *Unemployment Rate (UNRATE)* [Conjunto de datos]. FRED Economic Data. <https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE>
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2024). *Weekly Economic Index (WEI)* [Conjunto de datos]. FRED Economic Data. <https://fred.stlouisfed.org/series/WEI>
- Rosas, O. (s.f.). *Marketing Mix Dataset* [Conjunto de datos]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/orosas/marketing-mix-dataset/data>